

Exercice : Une société prend un emprunt obligataire dans les
 Modalités suivantes :
 Montant 1000 000 de 1120, divisé en 2000 obligations
 de Valeur nominale 500
 Taux d'intérêt 10% / an
 Remboursement en 5 annuités constantes

$a = dci + ac$
 $a =$ annuité = paiement annuel
 $d =$ nombre d'obligations achetées annuellement
 $c =$ valeur nominale de l'obligation
 $t =$ taux d'intérêt
 $n =$ obligation avec au sort (le nombre d'obligations annuelles)

L'emprunt obligataire

$$A_{interneur} = k = a \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i}$$

$$1000\ 000 = a \frac{1 - 1,1^{-5}}{0,1} \Rightarrow a = \frac{1000\ 000 \times 0,1}{1 - 1,1^{-5}}$$

$$= \frac{1000\ 000 \times 0,1}{0,379079} = \underline{163\ 797,26}$$

$$J = 1000\ 000 \times 0,1 = 100\ 000 \Rightarrow A_1 = 163\ 797,26$$

$$\text{munka költségén} = \frac{163\ 797,26}{500} = 328$$

Korlat	Költség	Juttatás	Munka		Összesen
			nyelvé	terület	
1	1000000	100000		163 797,26	163 797,26
2	836 802,7	83 680,27		180 176,99	263 797,26
3	656 030,7	65 603,07		198 196,19	263 797,26
4	457 836,5	45 783,65		218 013,61	263 797,26
5	239 822,9	23 982,29		239 815,02	263 797,26

$$A_1 = 163\ 797,26/500 = 327,59$$

$$A_2 = 180\ 176,99/500 = 360,35$$

$$A_3 = 198\ 196,19/500 = 396,39$$

$$A_4 = 218\ 013,61/500 = 436,03$$

$$A_5 = 239\ 815,02/500 = 479,63$$

$$\underline{1998}$$

2000 költségén

47 77 30 99

Tableau de Remboursement Corrigé

$D_i = d_{ei}$

n°	Capital en début de période	n° de la période	Amortissement		Annuité = $a = d_{ei} + i_e$
			en valeur	en valeur	
1	1000 000	100 000	328	164 000	264 000
2	836 000	83 600	360	180 000	263 600
3	656 000	65 600	396	198 000	263 600
4	458 000	45 800	436	218 000	263 800
5	240 000	24 000	480	240 000	264 000
	319 000	2000	100 000	1319 000	